

MECÂNICA QUÂNTICA II – ÁLGEBRA LINEAR

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Considere a operação de dilatação definida por:

$$D(\lambda)|\mathbf{x}\rangle = N(\lambda)|\mathbf{x}e^\lambda\rangle, \quad (1)$$

onde $\mathbf{x}$ é o vetor posição, $N(\lambda)$ é a normalização do novo estado e λ é um parâmetro real. Supondo que $D(\lambda)$ é um operador unitário (que preserva, por exemplo, $\langle \mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_2 \rangle = \delta^3(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$), calcule a norma $N(\lambda)$ ignorando qualquer fase constante.

2. Use o resultado da questão acima para mostrar que a ação do operador $D(\lambda)$ sobre uma função de onda $\psi(\mathbf{x})$ é:

$$D(\lambda)\psi(\mathbf{x}) = e^{-3\lambda/2}\psi(\mathbf{x}e^{-\lambda}). \quad (2)$$

3. Mostre explicitamente que se $\psi(\mathbf{x})$ é normalizada $e^{-3\lambda/2}\psi(\mathbf{x}e^{-\lambda})$ também será.

4. Escrevendo o operador de dilatação em termos do gerador $\hat{d}$ como

$$D(\lambda) = e^{-i\lambda\hat{d}/\hbar}, \quad (3)$$

mostre que

$$\hat{d} = \frac{\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{p}} \cdot \hat{\mathbf{x}}}{2}, \quad (4)$$

onde $\hat{\mathbf{x}}$ e $\hat{\mathbf{p}}$ são os operadores vetoriais posição e momento, respectivamente.

5. Calcule o comutador de $\hat{d}$ com $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{p}}$ e $\hat{\mathbf{L}}$ (sendo o último o operador vetorial contendo os geradores de rotação). Podemos dizer que o operador $\hat{d}$ é escalar ou vetorial? Justifique a sua resposta.